

Institut de Palamós
Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Sistemes Microinformàtics i Xarxes — SMX2

Mòdul M12 · Projecte Intermodular
Curs 2025–2026

MEMÒRIA TÈCNICA

ElBonGust
Restaurant d'Alta Gastronomia
Palamós · Costa Brava

Tutor del projecte
Francesc Rocher

Data d'entrega
Maig de 2026

Índex

1. Resum executiu (abstract)
2. Context i situació inicial
3. Abast del projecte
4. Coneixements del cicle aplicats
5. Disseny i solució tècnica
6. Planificació del projecte
7. Desenvolupament i implementació
8. Desplegament
9. Resultats i validació
10. Conclusions i aprenentatges
11. Annexos
 - Annex A · Casos d'ús documentats
 - Annex B · Diagrama de Gantt
 - Annex C · Configuracions tècniques
 - Annex D · Inventari de hardware
 - Annex E · Manual del POS d'Odoo per a Cambrers
 - Annex F · Manual de Gestió d'Estocs
 - Annex G · Manual de Còpies de Seguretat
 - Annex H · Manual de Nòmines i RRHH
 - Annex I · Manual d'Informes i Estadístiques
 - Annex J · Manual d'Ús de les Tauletes
 - Annex K · Manual de Bones Pràctiques de Seguretat

1. Resum executiu

Versió en català

Aquesta memòria recull tot el treball que he fet durant aquest curs per al projecte intermodular d'SMX2. El projecte consisteix en dissenyar i implementar tot l'ecosistema tecnològic d'un restaurant d'alta gastronomia anomenat ElBonGust. La idea va començar com una cosa relativament simple, muntar un sistema informàtic per a un restaurant i ha acabat sent un projecte que toca pràcticament totes les coses que hem anat aprenent durant aquests dos anys de cicle, des del cablejat físic fins a l'aplicació final que faran servir els cambrers cada nit.

ElBonGust és un restaurant que existeix com a context fictici per al projecte. Es va obrir el 2018. El restaurant té quaranta places a la sala interior, vint més a la terrassa de l'estiu, i una barra. La seva especialitat és la cuina catalana contemporània amb producte de la llotja de Palamós, sobretot la gamba, que és el seu plat estrella. Després d'uns anys tirant amb un sistema completament artesanal, com agendes de paper per a les reserves, comandes cantades a la cuina, TPV bàsic sense connectar enlloc— han decidit posar-se al dia.

La meua proposta tècnica gira al voltant d'un servidor central amb Ubuntu Server 26.04 LTS sobre el qual inclou Odoo 17 com a ERP i punt de venda, una web pública, MariaDB i PHP per a un sistema de contactes a mida que he programat (és la tasca obligatòria del projecte). La xarxa la he organitzat en tres VLANs ben separades servidors, personal i clients, per garantir el rendiment i la seguretat. Sobre aquesta arquitectura hi ha un sistema de càmeres IP, punts d'accés Wi-Fi WPA3, tauletes per als cambrers i un sistema de codis QR a les taules per a la carta digital.

El resultat és un sistema integrat, modular i escalable que respon a les necessitats reals del restaurant i, alhora, permet créixer en el futur sense haver de tirar res a terra. La memòria documenta el procés de presa de decisions, les alternatives que vaig considerar, els problemes que han anat sortint pel camí i com els he anat resolent. He intentat que sigui una documentació útil de veritat, no només un tràmit per aprovar el projecte.

English version

This report collects all the work I have done during this course for the SMX2 intermodular project. The project consists of designing and implementing the entire technological ecosystem of a haute cuisine restaurant called ElBonGust. The idea started as something relatively simple, setting up an IT system for a restaurant and has ended up being a project that touches on practically all the things we have learned during these two years of the cycle, from the physical wiring to the final application that the waiters will use every night.

ElBonGust is a restaurant that exists as a fictional context for the project. It opened in

2018. The restaurant has forty seats in the interior room, twenty more on the summer terrace, and a bar. Its specialty is contemporary Catalan cuisine with products from the Palamós fish market, especially shrimp, which is its star dish. After a few years of struggling with a completely handmade system, such as paper agendas for reservations, orders sung to the kitchen, basic POS without connecting anywhere— they have decided to catch up.

My technical proposal revolves around a central server with Ubuntu Server 26.04 LTS on which I include Odoo 17 as ERP and point of sale, a public website, MariaDB and PHP for a custom contact system that I have programmed (it is the mandatory task of the project). I have organized the network into three well-separated VLANs for servers, staff and customers, to guarantee performance and security. On this architecture there is a system of IP cameras, WPA3 Wi-Fi access points, tablets for waiters and a system of QR codes on the tables for the digital menu.

The result is an integrated, modular and scalable system that responds to the real needs of the restaurant and, at the same time, allows for future growth without having to throw anything away. The report documents the decision-making process, the alternatives I considered, the problems that arose along the way, and how I resolved them. I have tried to make it a truly useful documentation, not just a formality to approve the project.

2. Context i situació inicial

2.1. Una mica d'història per situar-nos

ElBonGust no és un restaurant qualsevol. Quan en Marc Puig, el xef i ànima del projecte, va decidir tornar a Palamós després d'haver passat anys a cuines de mig Europa, ho va fer amb una idea molt clara, muntar un restaurant on la qualitat del producte fos innegociable i on cada plat expliqués alguna cosa del territori.

Des del primer dia, el restaurant ha tingut un compromís gran amb el producte de proximitat. La gamba de Palamós, els peixos de la llotja del mateix poble, els llegums de l'Empordà, els bolets del Montseny, les anxoves de l'Escala, els formatges artesans de la comarca... Cada matí algú de la cuina baixa a la llotja a buscar el millor del que ofereix el dia, i la carta s'adapta. Aquesta manera de fer, que sembla romàntica però que en el fons és molt complicada de gestionar, requereix una flexibilitat operativa enorme: cada setmana els plats canvien, cada dia els preus poden variar, cada servei pot tenir un menú lleugerament diferent del de la nit anterior.

L'equip està format pel xef, dos sotaxefs, tres cuiners de partida, una persona de pastisseria, dos cambrers de barra, sis cambrers de sala que és la part més rotativa per la temporalitat i una persona d'administració que fa des de les nòmines fins a la comptabilitat. El restaurant té quaranta places a la sala interior, vint més a la terrassa que s'utilitza durant els mesos d'estiu, i la barra que s'aprofita per a clients que hi van just a fer una copa o per als que esperen taula. Els horaris són exigents: dimarts a dijous obren al migdia i al vespre, divendres i dissabte fan els dos serveis amb tancament més tard, diumenge només migdia, i dilluns descans setmanal.

2.2. Per què aquest projecte ha de fer-se ara

Durant els primers anys d'operació, l'equip d'ElBonGust va anar tirant amb un sistema absolutament artesanal. Les reserves s'apuntaven en una agenda de paper que estava a recepció. Quan algú trucava per fer una reserva, l'administradora apuntaven la informació: nom, telèfon, dia, hora, comensals, alguna observació especial. La cosa anava bé fins que el restaurant es feia famós i les reserves començaven a creuar-se.

Les comandes les escrivia el cambrer en un bloc de notes amb paper i passava la còpia a la cuina cantant la comanda en veu alta perquè el cuiner ho apuntés a la pissarra. La còpia blanca quedava per a fer el compte al final del servei. Aquest sistema portava a errors freqüents: comandes no llegides bé per la lletra del cambrer, plats que arribaven amb modificacions oblidades, dobles facturació quan algú perdia el paper.

Els cobraments es feien amb un TPV bàsic que no estava connectat amb res. El cambrer

havia d'introduir manualment cada producte i el seu preu, calcular el total a mà, aplicar descomptes a ull, gestionar les propines. Al final del servei, la persona de tancament havia de quadrar la caixa comparant el que deia el TPV amb el que hi havia físicament, i sovint sortien diferències que ningú no podia explicar.

La comptabilitat s'enviava cada mes a un assessor extern amb una caixa de cartró plena de tiquets, factures de proveïdors, fulls de nòmina escrits a mà i extractes bancaris impresos. L'assessor cobrava unes quantes hores extra cada mes per processar tot aquell paper, i sempre hi havia una setmana de retard sobre el que estava passant realment al negoci.

La gota que ha fet vessar el got ha estat l'estiu del 2025. Després d'una temporada impressionant en xifres però terrible en gestió, en el cap va decidir que abans de la propera temporada el restaurant havia de tenir un sistema informàtic seriós. Va contactar amb ells un informàtic que estudiava SMX, i els va proposar tirar endavant aquest projecte.

2.3. Quina necessitat es vol cobrir

Després de moltes converses amb l'equip d'EIBonGust durant la fase de definició del projecte, hem identificat sis necessitats clares que el sistema ha de resoldre. Cadascuna d'aquestes necessitats té un impacte directe en el dia a dia del restaurant i, per tant, en la seva rendibilitat i en l'experiència del client.

- Gestionar les reserves de manera centralitzada, evitant el caos de l'agenda de paper i permetent als clients reservar des de la web sense haver de trucar.
- Tenir un punt de venda que estigui connectat amb la gestió d'estocs, els cambrers i la cuina, en temps real i sense necessitat de cantar comandes.
- Centralitzar la gestió administrativa: nòmines, factures, proveïdors i comptabilitat, en una eina única que sigui fàcil d'usar.
- Tenir una web pública moderna que reflecteixi la qualitat del restaurant i que permeti reservar online amb confirmació immediata.
- Garantir la seguretat de les dades dels clients i de l'empresa, amb còpies de seguretat automàtiques i un pla clar de recuperació davant d'incidents.
- Tenir un sistema de videovigilància bàsic per a la seguretat física del local, també com a registre per a possibles incidents amb clients.

2.4. Quin valor aporta el sistema

El valor real d'aquest projecte no està només en automatitzar tasques que abans es feien a mà, encara que això ja seria prou. El valor està en alliberar temps i recursos del personal perquè es puguin concentrar en el que de veritat fa diferent EIBonGust: la cuina i l'atenció al client. Vegem-ho amb exemples concrets.

Quan el cambrer no ha d'anar a peu fins a la cuina a cantar la comanda perquè ja li arriba a la pantalla del cuiner, té cinc minuts més per atendre la taula. Cinc minuts que pot dedicar a explicar el plat estrella del dia, a recomanar el maridatge perfecte amb el vi, a estar pendent d'un client que sembla que necessita alguna cosa. Aquests cinc minuts són el que diferencia un servei correcte d'un servei excel·lent.

Quan els treballadors no ha de calcular l'estoc del celler a ull, pot dedicar aquell temps a parlar amb els clients i recomanar vins. Quan l'administradora no ha de fer les nòmines amb una calculadora i un Excel improvisat, pot anticipar-se a les necessitats del negoci. Quan el cuiner sap exactament quantes racions queden de cada plat sense haver de comptar a mà el que hi ha al frigorífic, pot planificar millor la mise en place.

El sistema, en definitiva, no canvia el que és ElBonGust. Reforça el que ja és. I aquesta és la millor manera d'enfocar un projecte tecnològic: la tecnologia ha de servir al negoci, no a l'inrevés. Si tot el que fem és convertir un restaurant que funciona artesanalment en un restaurant que funciona digitalment però amb la mateixa essència, haurem fet la nostra feina.

2.5. Com s'ha definit el projecte amb el client

El procés de definició no ha estat fàcil. Quan vaig començar a parlar amb el cap, deia que volia un sistema modern i que ho gestionés tot. La meua primera reacció va ser anotar-ho i començar a pensar en com fer-ho.

Vaig fer un parell de reunions més per anar refinant. Resulta que quan deien tot, en realitat hi havia coses que no eren imprescindibles i altres que eren absolutament crítiques. Per exemple, en una reunió em van demanar si podia integrar el sistema amb les xarxes socials per publicar automàticament els plats de cada dia. Sembla útil, però quan ho vam pensar bé, és una funcionalitat que ningú al restaurant tindria temps de mantenir, i a sobre obria un risc de seguretat per haver de connectar el sistema intern amb APIs externes. Va quedar fora.

També em van demanar un sistema de fidelització de clients amb targetes virtuals i punts. És una bona idea, però per al moment de partida que tenia el restaurant que fa servir notes de paper això era un salt massa gran. Vaig proposar deixar-ho per a una fase posterior, un cop el sistema bàsic estigués funcionant i el personal s'hi hagués acostumat.

El que sí que vam mantenir des del primer dia, sense cap mena de dubte, va ser el sistema de reserves online, el POS connectat amb cuina, la gestió d'estocs i la web pública. Aquestes quatre coses són el cor del que necessita el restaurant per funcionar millor. Tota la resta s'ha anat afegint o descartant en funció de si reforçava aquestes quatre o no.

3. Abast del projecte

3.1. Què inclou el projecte

L'abast d'aquest projecte cobreix dues fases ben diferenciades que es corresponen amb la infraestructura física i el sistema informàtic operatiu del dia a dia.

Pel que fa a la infraestructura, el projecte inclou tot el que fa falta per muntar la base física i lògica del sistema. Això vol dir el cablejat estructurat de tot el local, la sala tècnica amb el rack de servidors i el SAI, el switch gestionat amb suport de VLANs, el firewall pfSense, els punts d'accés Wi-Fi i tot el cablejat elèctric i de dades necessari. També inclou la configuració de la xarxa segmentada en tres VLANs, el servei DHCP per a les VLANs de personal i clients, el servei DNS intern per al domini elbon gust.local i les regles de firewall que aïllen les zones.

Pel que fa al sistema operatiu del negoci, el projecte cobreix la instal·lació i configuració del servidor Ubuntu Server 26.04 LTS, Odoo, PostgreSQL, MariaDB, WordPress, PHP i Nginx, la configuració d'Odoo per a la gestió de reserves, comandes, estocs, RRHH i comptabilitat, el sistema de POS amb tauletes per als cambrers i pantalla a la cuina, el sistema de càmeres IP, la web pública i el sistema de contacte online programat en PHP.

3.2. Què queda fora del projecte

És important deixar molt clar què no entra en aquest projecte, perquè una de les coses que va passar a les primeres reunions és que la conversa s'anava obrint i acabava abastant coses que no eren raonables per al context d'un projecte d'SMX2.

No s'han inclòs aspectes d'Indústria 4.0 com la robòtica, la intel·ligència artificial aplicada a la cuina o la realitat augmentada per presentar plats. Aquestes coses són interessants però queden molt lluny del que toca a SMX. Tampoc no s'ha inclòs el desenvolupament d'una aplicació mòbil pròpia per al restaurant, que seria una bona idea però que excediria l'abast d'aquest cicle, perquè el desenvolupament d'apps mòbils és més propi del cicle de DAM.

El sistema de fidelització de clients amb targetes i punts queda explícitament fora, com he comentat abans. La integració amb caixes registradores externes o sistemes de cobrament alternatius com Bizum, criptomonedes... també queda fora. I no es desenvolupa cap eina específica de gestió de la cuina més enllà del KDS bàsic d'Odoo: coses com l'optimització de receptes, el càlcul de costos per ració, la previsió de compres en funció de les reserves... tot això són millores futures.

3.3. Components principals del sistema

Després del procés de definició i refinament, hem arribat als components clau del sistema. Cadascun d'ells es justifica detalladament a l'apartat 5 de disseny i solució tècnica, però aquí en faig una primera enumeració per donar una visió ràpida del que estem muntant:

- Servidor central Ubuntu Server 26.04 LTS
- Sistema ERP Odoo 17 Community Edition amb la base de dades PostgreSQL 15.
- Web pública amb base de dades MariaDB 10.11.
- Sistema de contades a mida amb PHP 8.3 sobre MariaDB.
- Xarxa segmentada en tres VLANs (10 servidors, 20 personal, 30 clients).
- Quatre punts d'accés Wi-Fi WPA3 dual band (2.4 GHz i 5 GHz).
- Nou càmeres IP de videovigilància connectades a un NVR virtual.
- Quatre tauletes per als cambrers de sala amb el POS d'Odoo instal·lat.
- Un TPV de barra amb monitor tàctil i una pantalla KDS a la cuina.
- Dues impressores tèrmiques per als tiquets de comanda.
- Setze codis QR a les taules per a la carta digital actualitzada en temps real.
- Sistema de còpies de seguretat automàtiques amb un NAS i sincronització al núvol.

3.4. Actors del sistema

Identificar bé els actors és clau perquè cadascú té necessitats diferents i el sistema ha de respondre-hi de manera adequada. He identificat vuit actors principals que interactuen amb el sistema, cadascun amb els seus permisos i les seves funcionalitats.

- Gerent: té accés total al sistema. Configuren, monitoritzen, generen informes i prenen decisions.
- Administradora: gestiona les nòmines, la facturació, els proveïdors i tota la part comptable.
- Cap de cuina: gestiona l'estoc de cuina, les comandes als proveïdors i el control de qualitat.
- Cuiners: reben les comandes a la pantalla KDS i marquen els plats com a preparats.
- Cambrers: prenen comandes amb les tauletes, gestionen taules i fan cobraments.
- Cambrer de barra: gestiona el TPV principal i les comandes de begudes.
- Clients: poden reservar online, consultar la carta amb el QR de la taula i deixar opinions.

- Tècnic informàtic extern: encarregat del manteniment i resolució d'incidències informàtiques.

3.5. Casos d'ús principals

Seguint la metodologia, he desenvolupat sis casos d'ús que considero que son importants en sistema. Els he documentat en detall amb actors, precondicions, flux principal, flux alternatiu, postcondicions i requisits especials. Aquí en faig un resum, i la documentació completa està a l'Annex A. Aquests casos d'ús han estat la base per després aplicar la descomposició en capes funcionals i obtenir les tasques.

CU-01 · Un client fa una reserva des de la web

L'actor principal és el client potencial, que vol reservar una taula per a una data concreta. El client entra a la web pública, fa clic al botó de reserves, emplena el formulari amb les seves dades, la data, l'hora i el nombre de comensals. El sistema comprova si hi ha disponibilitat. Si n'hi ha, confirma la reserva i envia un correu de confirmació al client i una notificació al gerent. Si no n'hi ha, ofereix horaris alternatius. El client també rep un enllaç de cancel·lació per si ha de modificar la reserva. Aquest és el cas d'ús més crític per a la imatge externa del restaurant: si el client no pot reservar, no vindrà.

CU-02 · Un cambrer pren una comanda a una taula

El cambrer s'identifica amb el seu PIN a la tauleta, selecciona la taula a la qual vol prendre la comanda al plànol del POS d'Odoo, escull els plats i les begudes que demana cada taula, indica les peticions especials i envia la comanda. El sistema imprimeix automàticament el tiquet a la impressora de la cuina i a la de la barra segons el tipus de producte, i mostra els plats a la pantalla KDS de la cuina. Aquest cas d'ús és el més freqüent del sistema: passa centenars de vegades al dia.

CU-03 · El cuiner gestiona les comandes a la pantalla KDS

El cuiner veu en temps real totes les comandes que han d'arribar amb informació de la taula, l'hora d'entrada, el cambrer responsable i les notes especials. A mesura que va preparant cada plat, el marca com a preparat i automàticament el cambrer rep una notificació que pot recollir-lo. El sistema també alerta si una comanda triga massa, ajudant a no oblidar cap plat durant el frec del servei. Aquest és el segon cas d'ús més freqüent.

CU-04 · El cambrer fa el cobrament i tanca la taula

Quan els clients demanen el compte, el cambrer obre la comanda a la tauleta, pot afegir

o portar productes si hi ha alguna correcció, escull el tipus de pagament com per exemple efectiu, targeta o híbrid i si és amb targeta, el TPV envia el total al datàfon que es porta a la taula. Un cop cobrat, el sistema marca la taula com a lliure i actualitza l'estoc dels productes consumits. El client pot rebre el tiquet imprès o per correu electrònic, segons les seves preferències.

CU-05 · El gerent revisa l'informe diari de vendes

Al final del servei, el gerent accedeixen al panell d'Odoo des del PC del despatx i revisen l'informe diari: vendes totals, plats més venuts, mitjana per taula, propines del dia, mètodes de pagament i comparativa amb el dia anterior. Aquest informe ajuda a prendre decisions sobre la carta de la setmana següent: si un plat no es ven, potser cal substituir-lo; si un plat es ven molt, potser cal pujar-li lleugerament el preu o assegurar-ne el subministrament.

CU-06 · L'administradora genera les nòmines mensuals

Cada final de mes, l'administradora accedeix al mòdul de RRHH d'Odoo, comprova les hores treballades pel personal que s'introdueixen manualment, aplica les estructures salarials configurades, genera les nòmines de tots els treballadors, les revisa, les confirma i les envia als treballadors per correu electrònic. També genera el fitxer de transferències per al banc.

4. Coneixements del cicle aplicats

Una de les coses més interessants d'aquest projecte ha estat veure com cadascun dels mòduls del cicle d'SMX, acaben encaixant en una solució real. En aquest capítol repasso com els coneixements de cada mòdul s'han aplicat al projecte, perquè quedi clara la intenció que té aquest treball final.

4.1. Muntatge i manteniment d'equips

Tots els coneixements de hardware s'han aplicat directament al disseny físic de la sala tècnica i a la selecció dels equips. Tria del servidor amb els requisits adequats de RAM i emmagatzematge, configuració del rack 1U, decisió de comprar un SAI APC 1500VA per protegir el servidor durant talls de llum, instal·lació de la NAS de backup amb RAID1 per protegir les còpies de seguretat, càlcul de la càrrega tèrmica de la sala tècnica per dimensionar l'aire condicionat... Tot això són decisions que requereixen entendre el hardware com cal.

4.2. Sistemes operatius monolloc i en xarxa

La instal·lació d'Ubuntu Server 26.04 LTS al servidor i la configuració dels usuaris, els permisos, els serveis del sistema (systemd), el cron per a les còpies de seguretat automàtiques, el firewall, l'SSH amb autenticació per claus i sense contrasenyes, la configuració del fitxer sudoers per donar permisos adequats... tot això són directament aplicacions del que hem après als mòduls de sistemes operatius.

4.3. Xarxes locals

Aquest és potser el mòdul que més es nota en el projecte. La segmentació en tres VLANs amb el switch gestionat 802.1Q, la configuració del trunk al port que connecta el servidor amb el switch, l'assignació de subxarxes diferents a cada VLAN, la configuració del DHCP a les VLANs 20 i 30, el firewall que aïlla la VLAN 30 de la resta, els punts d'accés Wi-Fi amb WPA3 dual band... tot el que toca a xarxes està directament relacionat amb el que hem après.

Una cosa que vaig haver de re-aprendre va ser el càlcul de subxarxes amb màscara variable. Al final he optat per màscares de classe C estàndard (/24) per a totes les VLANs perquè per a 254 dispositius m'arriba i de sobres, i la configuració queda més neta. Però en algun moment vaig considerar fer subxarxes més petites per millorar el rendiment del broadcast.

4.4. Aplicacions web

El desenvolupament del sistema de contactes a mida en PHP i la configuració per la web pública són aplicacions directes del mòdul d'aplicacions web. També la configuració del i la integració amb la base de dades MariaDB.

De PHP havia fet exercicis bàsics al cicle, però mai un sistema complet de veritat. He hagut de buscar informació addicional.

4.5. Aplicacions ofimàtiques i corporatives

La configuració d'Odoo com a ERP del restaurant és l'aplicació pràctica del mòdul d'aplicacions corporatives. He hagut d'estructurar el sistema de productes, configurar els impostos, definir els punts de venda, configurar les estructures salarials per a RRHH, parametritzar l'aplicació de reserves nativa d'Odoo i integrar-ho tot en un flux que tingui sentit pel restaurant.

Odoo és una eina molt potent però també molt complexa de configurar. Tot el sistema està basat en mòduls que s'instal·len o desinstal·len, i cada mòdul té centenars d'opcions. He passat moltes hores llegint la documentació oficial i veient tutorials per entendre bé com funciona. Crec que si tornés a començar el projecte, dedicaria més temps des del principi a entendre Odoo a fons abans de configurar-lo.

4.6. Seguretat informàtica

La seguretat es treballa transversalment durant tot el projecte. La segmentació de la xarxa amb VLANs, les regles del firewall, l'autenticació amb PINs als POS, el xifratge de les contrasenyes a la base de dades, les còpies de seguretat amb el principi 3-2-1, la política de gestió de comptes d'usuari, la formació al personal en bones pràctiques de seguretat informàtica...

Al cicle ens van explicar el principi de defensa en profunditat, una sola línia de defensa no és suficient, cal anar combinant capes de seguretat. Al projecte ho he aplicat literalment: firewall a nivell de xarxa, firewall a nivell d'host UFW, HTTPS a tot, contrasenyes fortes, autenticació de doble factor on és possible, principi de mínims privilegis, còpies de seguretat, RAID1...

4.7. Serveis de xarxa i Internet

La configuració del servidor DNS Bind9 per al domini intern elbongust.local, el servei DHCP per a les VLANs de personal i clients amb reserves d'IP per MAC per als dispositius fixos, el servidor de correu per a les notificacions del sistema...

Especial menció al DNS intern. Vaig haver de pensar bé com volia que funcionés. Al final he optat per tenir un domini intern (elbongust.local) totalment separat del públic (elbongust.cat). Els dispositius del personal resolen el domini intern a través del servidor Bind9, i els dispositius dels clients (a la VLAN 30) usen DNS públic com el de google. Així mantinc la xarxa interna fora de l'abast dels clients.

4.8. Itinerari personal per l'ocupabilitat

La gestió mateixa del projecte —fases, fites, tasques, gestió d'equip, control de qualitat aplica directament els conceptes del moudel que hem treballat al cicle. La planificació econòmica del projecte, la valoració de pressupostos, la presa de decisions amb informació limitada... tot això són habilitats empresarials que aquest projecte fa servir tot el temps.

També hem treballat amb les prevenció de riscos laborals, especialment els ergonòmics i els elèctrics: el rack ha de complir normativa, els cables han d'anar per safates, el SAI ha d'evitar danys per sobretensions. Segon, en el RGPD: les dades personals dels clients i dels treballadors estan protegides per llei i el sistema ho ha de respectar. Tercer, en la documentació laboral: el sistema gestiona nòmines, contractes i hores, totes elles dades regulades.

5. Disseny i solució tècnica

Aquest és probablement el capítol més extens i tècnic de la memòria, perquè aquí és on detallo cadascuna de les decisions que s'han pres i el perquè s'han pres així. Segueixo la metodologia de descomposició en capes funcionals, anant de la capa d'aplicacions fins a la capa física, i a sobre afegeixo els aspectes addicionals com configuració, versions, protecció de dades, monitoratge, identitat i ciberseguretat.

5.1. Visió general de l'arquitectura

El cor del sistema és un únic servidor central que corre Ubuntu Server 26.04 LTS. Aquesta és una decisió arquitectònica important: en lloc de tenir múltiples servidors físics, en tenim un de prou potent que executa tots els serveis. Això redueix el cost del hardware, simplifica el manteniment i facilita molt les còpies de seguretat i la replicació.

Sobre el servidor, els serveis que hi han són Odoo, PostgreSQL, MariaDB, PHP i Nginx. Cadascun té un paper específic i comuniquen entre ells a través de la xarxa. Cap d'aquests contenidors està exposat directament a Internet excepte a través de Nginx, que actua com a porta d'entrada amb HTTPS i autenticació quan cal.

La xarxa local del restaurant es divideix en tres VLANs ben separades. La VLAN 10 conté els servidors i és la més protegida. La VLAN 20 conté tots els dispositius del personal tauletes, TPV, PC del despatx, impressores, datàfon. La VLAN 30 conté els punts d'accés Wi-Fi públics, les càmeres IP i els dispositius dels clients que es connecten a la xarxa de cortesia. El firewall garanteix que no hi hagi comunicació no desitjada entre VLANs.

La decisió de fer-ho així ve d'un problema molt bàsic, si un client es connecta a la nostra Wi-Fi pública i té un mòbil amb malware, no vull que aquell malware tingui cap possibilitat de tocar el sistema del restaurant. Per això el separe amb una VLAN i un firewall que bloqueja totalment el trànsit cap a les altres VLANs. És defensa en profunditat aplicada al pla de la xarxa.

5.2. Capa d'aplicacions

La capa d'aplicacions és el que veu i toca l'usuari final. En el nostre cas, hi ha cinc aplicacions o interfícies principals que documento a continuació, justificant en cada cas per què he triat aquesta tecnologia i no una altra.

Odoo POS — el punt de venda

La primera decisió important va ser triar Odoo Community Edition com a sistema ERP i POS. Vaig comparar Odoo amb solucions específiques per a restaurants com Lightspeed

Restaurant, Glop, TPV-Bar o Toast, però Odoo va guanyar per una raó molt concreta: és modular i permet créixer. No volem només un POS, volem també gestió d'estocs, RRHH, comptabilitat i reserves, tot en un mateix sistema. Odoo ho ofereix tot, i a sobre és open source amb una versió comunitària gratuïta.

La part del POS d'Odoo és potser la més utilitzada del sistema. Cada cambrer té el POS instal·lat a la seva tauleta i s'identifica amb un PIN de quatre xifres. Veu el plànol del restaurant amb les taules de la sala interior i les de la terrassa, pot prendre comandes amb la carta organitzada per categories, gestionar peticions especials i al·lèrgies, dividir comptes, aplicar descomptes amb autorització i tancar taules. Tot funciona també sense connexió a Internet, sincronitzant-se quan torna la xarxa, cosa molt important per al servei.

Una funcionalitat que m'agrada especialment és la gestió de les modificacions de plat. Si un client demana l'arròs sense ceps, el cambrer pot afegir aquesta nota a la línia de la comanda i la nota arriba directament al cuiner. Això evita haver d'anar a la cuina a explicar-ho de paraula i evita malentesos.

La web pública

La web pública del restaurant és la cara visible cap a l'exterior. En aquesta primera fase es desenvoluparà en codi, utilitzant HTML i CSS per construir una estructura sòlida, lleugera i completament personalitzada. Aquesta decisió permet tenir un control total del disseny i del comportament de la web, sense dependències de plataformes externes i amb una optimització més fina del rendiment.

Tot i això, des del principi s'ha tingut en compte que en un futur no molt llunyà es migrarà a WordPress. La idea és que la base actual serveixi com a prototip funcional i fidel del que serà la web definitiva, però amb la flexibilitat de poder ser gestionada fàcilment pels propietaris del restaurant més endavant.

La web inclou les seccions habituals: pàgina d'inici amb un hero impactant, secció de qui som amb la història i l'equip, la carta amb totes les categories i els plats, un sistema de reserves, informació de contacte amb mapa i un peu de pàgina complet. El disseny és minimalista.

En aquesta etapa inicial tot es construeix manualment en codi, però la futura migració a WordPress permetrà mantenir el mateix disseny i estructura, afegint la possibilitat que el gerent pugui gestionar continguts sense dependre d'un tècnic extern.

Sistema de contactes PHP

El sistema de contactes és una part essencial de la web pública, ja que representa el principal canal de comunicació entre els clients i el restaurant. La seva importància rau en el fet que volem garantir una atenció directa, propera i controlada, evitant dependre de sistemes externs que no s'adaptin al nostre flux de treball.

Quan un client envia un missatge a través del formulari de contacte, aquest no s'envia a plataformes de tercers, sinó que és processat per un sistema desenvolupat en PHP. Aquest sistema recull les dades del formulari, les valida correctament i les envia directament al correu electrònic intern del restaurant.

Al mateix temps, el client rep un correu automàtic de confirmació indicant que el seu missatge ha estat rebut correctament. En aquest missatge s'informa també que es donarà resposta en un termini màxim de 48 hores laborals, assegurant així una comunicació clara i unes expectatives realistes.

El sistema està dissenyat per ser senzill però robust: inclou validació de camps, protecció contra spam bàsic i control d'errors per garantir que tots els missatges arribin correctament. L'objectiu no és complexitat, sinó fiabilitat i rapidesa en la comunicació.

Aquest enfocament ens permet mantenir un contacte directe amb el client, reforçant la filosofia del projecte: una solució a mida, eficient i centrada en la qualitat del servei.

Carta digital amb codis QR

Cada taula del restaurant té un codi QR enganxat de manera elegant a una de les cantonades. Quan un client l'escaneja amb el seu mòbil, accedeix a una pàgina HTML que conté la carta del dia. Aquesta carta es genera dinàmicament des d'Odoo: si un plat s'esgota durant el servei, el cuiner el marca com a no disponible i automàticament desapareix de la carta digital. Això evita la situació clàssica de demanar un plat i que el cambrer hagi de tornar dient que se n'ha acabat.

La carta digital té tres versions per idioma: català, castellà i anglès. El client pot triar al moment d'obrir-la. També té descripcions detallades de cada plat amb informació d'al·lèrgens, cosa que la llei obliga però que també és un valor afegit per al client que vol decidir tranquil·lament què demanarà.

5.3. Capa de serveis

Sota la capa d'aplicacions hi ha la capa de serveis: les bases de dades, els servidors web i de proxy, els serveis de directori i correu.

PostgreSQL 15 — base de dades d'Odoo

La base de dades d'Odoo és PostgreSQL 15. No hi ha gaires alternatives aquí: Odoo està fortament lligat a PostgreSQL i fer-lo servir amb una altra base de dades no és recomanable. La configuració és bastant estàndard, amb ajustaments al fitxer `postgresql.conf` per optimitzar la memòria compartida i el cache de consultes per al perfil d'ús del restaurant. Tinc còpies de seguretat diàries amb `pg_dump`.

PostgreSQL és una base de dades ACID, amb suport de transaccions, vistes materialitzades, índexs avançats i una sintaxi SQL molt estricta. Tot això la fa especialment adequada per a sistemes de gestió empresarial com Odoo, on la integritat de les dades és crítica. No vols que es perdi una factura per una caiguda elèctrica.

MariaDB 10.11 — base de dades web

Per a la web pública i el sistema de contactes PHP faig servir MariaDB en lloc de MySQL. La diferència en la pràctica és mínima, però MariaDB té una llicència més clara i és el fork que la majoria de distribucions Linux ja prefereixen. Tinc dues bases de dades separades: una per la web pública i una altra per al sistema de contactes, amb usuaris i contrasenyes diferents per principi de mínims privilegis.

MariaDB és més adequada per a aquest cas perquè l'ús és més de lectura/escriptura simple, sense la necessitat de funcions avançades.

Nginx 1.26 — proxy invers

Nginx fa de proxy invers i és la porta d'entrada de totes les peticions HTTP/HTTPS. Quan algú entra a `elbongust.cat`, la petició arriba a Nginx, que la processa, tira els certificats SSL de Let's Encrypt, aplica les regles de seguretat i la passa al backend corresponent: la web pública, PHP per a les contactes o Odoo per al POS quan s'accedeix internament.

La configuració d'Nginx està distribuïda en diversos vhost: un per a la web pública (HTTPS amb HSTS), un per a Odoo intern (només accessible des de la VLAN 20). Cada vhost té les seves regles específiques de timeouts, mides màximes de pujada, regles de cache, etc.

La tria de Nginx en lloc d'Apache va ser fàcil: Nginx és més eficient amb la memòria, té millor rendiment amb moltes connexions simultànies, i la configuració és més clara una vegada t'hi acostumes. Apache té avantatges en altres contextos, però per a un proxy invers que ha de servir HTTPS i fer load balancing, Nginx és més adequat.

Servei DNS — Bind9

El domini intern `elbongust.local` està servit per un Bind9 que també corre al servidor (no en contenidor, sinó instal·lat directament al sistema operatiu). Resol noms com

odoo.elbongust.local, web.elbongust.local, monitor.elbongust.local cap a la IP del servidor. Per al domini públic elbongust.cat faig servir el DNS del registrador i no el DNS intern.

5.4. Capa de sistema operatiu

El sistema operatiu del servidor és Ubuntu Server 26.04 LTS. La tria de Ubuntu en lloc d'altres distribucions és per dues raons. La primera, té una comunitat enorme i la majoria de tutorials i documentació de tot el que muntem està feta pensant en Ubuntu. La segona, té suport LTS de cinc anys, cosa que ens dóna tranquil·litat de cara al manteniment a llarg termini sense haver de migrar.

Sobre Ubuntu, el sistema corre amb seguretat reforçada: actualitzacions automàtiques de seguretat amb unattended-upgrades, firewall UFW configurat amb regles restrictives, SSH a un port no estàndard amb autenticació només per claus, fail2ban per protegir contra atacs de força bruta. L'usuari root està desactivat per al login directe i tot es fa amb un usuari amb sudo.

5.5. Capa de xarxa i comunicacions

La xarxa local del restaurant és segurament la part més tècnicament rica del projecte i la que m'ha fet pensar més. La decisió de segmentar-la en tres VLANs no és casual: respon a una necessitat de seguretat real. Els clients que es connecten a la Wi-Fi de cortesia no han de poder veure cap dispositiu intern del restaurant. El personal ha de tenir accés al POS i a la impressora, però no necessita accés directe al servidor de bases de dades. Els servidors han de poder parlar entre ells, però no han d'estar exposats a la xarxa de clients.

VLAN 10 — Servidors (192.168.10.0/24)

La VLAN 10 conté el servidor central, la NAS de backup, el switch i els equips d'infraestructura de la sala tècnica. És la VLAN més protegida: cap dispositiu de fora de la VLAN 10 hi té accés directe excepte els ports que Nginx exposa cap a l'exterior. Tots els dispositius d'aquesta VLAN tenen IPs estàtiques.

El servidor té la IP 192.168.10.10. La NAS de backup té la 192.168.10.11. El switch té la 192.168.10.2 per a la seva interfície de gestió. El gateway de la VLAN, que és el firewall pfSense, té la 192.168.10.1. El DHCP no està actiu en aquesta VLAN perquè tots els dispositius són fixos i conegudes.

VLAN 20 — Personal (192.168.20.0/24)

La VLAN 20 conté tots els dispositius que utilitza el personal: el TPV, el PC del despatx, les tauletes dels cambrers, les impressores, el datàfon i els dispositius mòbils del personal connectats a la SSID Staff. El firewall permet accés a Odoo (port 8069), a la web del dashboard de monitoratge i al servei DNS intern, però no al PostgreSQL ni a la base de dades de reserves directament.

El TPV té la 192.168.20.10 com a IP fixa. Les impressores tèrmiques tenen 20.30 (cuina) i 20.31 (barra). Les tauletes obtenen IP per DHCP del rang 20.50–20.100, amb reserva per MAC perquè cada cambrer tingui sempre la mateixa IP. Els portàtils del personal usen 20.100–20.200 sense reserves.

VLAN 30 — Clients (192.168.30.0/24)

La VLAN 30 està totalment aïllada de les altres dues VLANs. Conté els punts d'accés que serveixen la SSID pública ElBonGust-Guest i les càmeres IP. Els dispositius d'aquesta VLAN poden accedir a Internet però no a cap dels serveis interns. Això protegeix les dades del restaurant de qualsevol intent d'atac que pogués venir d'un dispositiu de client compromès.

Una decisió que vaig dubtar va ser si posar les càmeres IP a la VLAN 30 o crear una VLAN específica per a les càmeres. Al final les he deixades a la VLAN 30 amb regles de firewall que les aïllen de la resta del trànsit de la VLAN. La raó és simplificar la gestió: amb tres VLANs ja és prou.

DHCP i DNS

Configuro un servei DHCP per a les VLANs 20 i 30. A la VLAN 20, els dispositius fixos com el TPV i les impressores tenen reserves d'IP per MAC, cosa que ens dona estabilitat sense haver d'introduir IPs estàtiques manualment. A la VLAN 30, simplement s'assigna IP de manera dinàmica del rang .50-.200.

El DNS intern Bind9 només resol noms a la VLAN 20. Els dispositius de la VLAN 30 (clients) usen el DNS de Google (8.8.8.8) configurat al DHCP. Així no poden ni intentar resoldre noms interns.

5.6. Capa física

La capa física és el hardware: els equips, el cablejat, els armaris, l'energia. Tot el que es pot tocar.

Sala tècnica

Hem habilitat una sala tècnica al fons del local, prou separada de la cuina perquè la calor no afecti els equips. Té un rack de 12U on hi va el servidor, el switch, el firewall, la NAS i el SAI. La sala té aire condicionat dedicat per mantenir-la a temperatura controlada (entre 18 i 22 graus) i un sistema de ventilació passiva. La porta té tancament amb clau i només el personal autoritzat hi té accés.

El terra de la sala tècnica és tècnic també: terra fals amb safates per al cablejat, de manera que tots els cables van per sota i no es veuen ni s'enganxen. Això facilita molt el manteniment i fa que la sala estigui sempre ordenada. Els armaris de pateres estan etiquetats amb un sistema de colors per identificar ràpidament el destí de cada cable.

Cablejat estructurat

Hem instal·lat cablejat Cat6A a tot el local, perquè volem garantir velocitats Gigabit a tots els punts i ja preveure migracions futures cap a 10GbE si fos necessari. Les línies van per safates porta-cables sota fals sostre i baixen pels conductes elèctrics fins als punts de presa. Tots els punts arriben al patch panel de la sala tècnica.

Cada punt està etiquetat amb un codi únic (per exemple, S-12 per a la presa 12 de la sala) i documentat en un Excel amb la seva ubicació. Quan un dia algú em cridi dient que la presa de la barra no funciona, sabré exactament a quin port del switch correspon i podré fer el diagnòstic més ràpid.

Equipament principal

Servidor: workstation rack 1U amb 32GB RAM ECC, 2 SSDs NVMe de 1TB en RAID 1 i alimentació redundant. La RAM ECC és important perquè detecta errors de memòria que en RAM normal podrien passar desapercebuts i corrompre dades. Els SSDs NVMe són molt més ràpids que els SATA, cosa que es nota molt en el rendiment d'Odoo amb la base de dades PostgreSQL.

Switch: gestionat de 24 ports gigabit amb suport 802.1Q i PoE+. El PoE+ és necessari per alimentar les càmeres IP i els punts d'accés Wi-Fi sense haver de portar alimentació separada. Cisco té models bons però cars; al final he optat per un TP-Link TL-SG3428MP que té un equilibri bo entre preu i prestacions.

Firewall: pfSense Community Edition sobre maquinari dedicat (un Protectli FW4B). pfSense és open source, té una comunitat enorme i és molt potent per al que costa. La gestió es fa per web, així que en Marc o jo podem entrar i modificar regles fàcilment.

SAI: APC Smart-UPS 1500VA amb 15 minuts d'autonomia mínima quan tot el rack està en càrrega. Suficient perquè el sistema es pugui apagar de manera ordenada en cas de tall de llum.

Punts d'accés: 4 unitats Ubiquiti UniFi U6+. Dual band Wi-Fi 6, suport WPA3, gestió centralitzada des del controlador UniFi. Els 4 punts cobreixen tot el local sense punts cecs i amb roaming transparent.

Càmeres IP: 9 unitats Hikvision DS-2CD2143G2-I PoE. Resolució 4MP, visió nocturna IR, IP67 per a la càmera exterior, angle de visió de 100 graus. Es connecten al servidor via NVR virtualitzat.

5.7. Aspectes transversals

Còpies de seguretat

Aplicació estricta del principi 3-2-1: 3 còpies dels dades, en 2 mitjans diferents, 1 fora del local. Cada nit a les 3 del matí, un script automàtic fa el backup de PostgreSQL i MariaDB i envia els dumps comprimits a la NAS local. Setmanalment, un altre script copia tot al núvol amb xifratge. El gerent rep cada matí un correu de confirmació amb l'estat de les còpies.

La rotació de còpies segueix un esquema: còpies diàries que es mantenen 7 dies, còpies setmanals que es mantenen 4 setmanes, còpies mensuals que es mantenen 12 mesos. Així sempre hi ha una còpia disponible per fer rollback si calgués.

Una vegada al mes, el primer diumenge, faig una prova de restauració completa en un entorn separat per assegurar-me que les còpies són recuperables de veritat. He vist massa casos de gent que pensa que té còpies de seguretat fins el dia que les necessita i descobreix que estan corruptes o incompletes.

Identitat i accessos

Tot el sistema fa servir el principi de mínims privilegis. Cada usuari té el rol mínim necessari per fer la seva feina. Els cambrers no poden veure informes de vendes; els cuiners no poden modificar la carta; només la gerència pot accedir a les dades comptables. Les contrasenyes s'emmagatzemen i el sistema obliga a canviar-les cada 6 mesos.

Per a accessos remots, faig servir SSH amb claus i bloqueig l'autenticació per contrasenya. La clau privada està al portàtil del tècnic. Per a accés d'emergència en cas que pèrdua de la clau, hi ha una clau de recuperació guardada en una caixa forta del despatx en paper.

Ciberseguretat

El sistema implementa diverses capes de seguretat, seguint el principi de defensa en profunditat. Firewall a nivell de xarxa (pfSense) i a nivell d'host (UFW). Rate limiting a Nginx per protegir contra DDoS bàsic. Fail2ban contra atacs de força bruta a SSH i a Odoo.

La formació al personal és l'aspecte més delicat. Els atacs més perillosos no entren pel firewall, entren per phishing o per enginyeria social. Per això he fet un manual de bones pràctiques de seguretat per al personal (que està a l'Annex M) i he donat una xerrada al començament del projecte.

6. Planificació del projecte

6.1. Fases del projecte

La planificació segueix les quatre fases clàssiques d'un projecte: inici, planificació, execució i tancament. En el nostre context d'SMX2, les tres primeres fases han ocupat aproximadament un trimestre cadascuna del curs.

La fase d'inici, durant el primer trimestre, va consistir en definir el projecte, a què em volia dedicar, en quin context, amb quin abast. Vaig considerar diverses opcions, des d'un projecte LAFUSTA com el d'exemple. Al final em vaig decantar per ElBonGust perquè conec gent del món de la restauració i pensava que tindria més facilitat per validar les decisions amb persones reals.

La fase de planificació, durant el segon trimestre, va consistir a obtenir totes les tasques aplicant la descomposició en capes funcionals als casos d'ús, i ordenar-les en un diagrama de Gantt. També vaig començar a treballar en la memòria tècnica i en la web del projecte.

La fase d'execució, durant el tercer trimestre, ha estat dedicada a implementar la tasca obligatòria i a completar la documentació del projecte. Aquí hi ha entrat també tot el desenvolupament dels manuals operatius del personal del restaurant.

6.2. Fites principals

He agrupat les tasques en cinc fites o milestones que marquen els punts clau del projecte. Cada fita té un conjunt de tasques que han de quedar acabades abans de poder passar a la següent.

Fita	Descripció	Data prevista	Estat
F1 — Definició	Casos d'ús, abast, components principals	Desembre 2025	✓ Completada
F2 — Infraestructura	Sala tècnica, cablejat, switch, VLANs, servidor	Febrer 2026	✓ Completada
F3 — Sistema base	Ubuntu, Odoo, MariaDB, PostgreSQL, Nginx	Març 2026	✓ Completada
F4 — Aplicacions	Web pública, sistema de Contacte, POS configurat	Abril 2026	✓ Completada
F5 — Tancament	Proves, documentació, presentació	Maig 2026	En curs

6.3. Tasques principals documentades

Seguint la metodologia del professor Rocher, he documentat amb detall les tasques que considero més representatives. Cada tasca té el seu resultat tangible, els criteris d'acceptació i una estimació de recursos. Aquí en presento un resum, i la documentació completa està a l'annex.

T-INFRA-01 · Instal·lació del rack i el SAI

Resultat: rack de 12U instal·lat a la sala tècnica, amb el SAI APC 1500VA muntat i provat. Criteris d'acceptació: rack ancorat al terra correctament, alimentació estable durant proves de tall de llum de fins a 15 minuts, documentació de la configuració del SAI i les seves alertes per correu, fotografies del muntatge final, etiquetatge dels cables segons el sistema definit. Recursos: 1 tècnic, 8 hores. Materials: rack, SAI, cables d'alimentació, etiquetes.

T-NET-03 · Configuració de les VLANs al switch

Resultat: switch gestionat configurat amb 3 VLANs operatives (10, 20, 30), trunk al port del servidor i ports d'accés correctament assignats per a cada categoria de dispositiu. Criteris d'acceptació: ping creuat funciona on ha de funcionar i no funciona on està blocat; documentació de la configuració del switch al repositori; backup de la configuració. Recursos: 1 tècnic, 6 hores.

T-APP-02 · Sistema de reserves PHP (tasca obligatòria)

Resultat: web de contacte funcional amb formulari, validacions, integració amb la base de dades, enviament de correus de confirmació i panell d'administració per al gerent. Recursos: 1 desenvolupador, 40 hores.

7. Desenvolupament i implementació

7.1. Estructura del repositori

El repositori GitHub del projecte segueix l'estructura recomanada al document del professor:

- docs/ — Memòria tècnica en PDF i ODT
- web/ — Codi font de la web pública (HTML i CSS) i scripts PHP del sistema de contactes
- app/ — Configuracions d'Odoo i exports CSV de productes
- srv/ — Configuracions de Nginx, Odoo, MariaDB
- net/ — Configuracions de DHCP, DNS, netplan i regles del firewall
- sys/ — Scripts de backup, monitoratge i manteniment del sistema
- infra/ — Documentació d'infraestructura física, plànol del local, esquema de xarxa

7.2. Bones pràctiques Git

He seguit unes regles bàsiques però estrictes per al treball amb Git al llarg del projecte. La branca main sempre conté codi que funciona. Cada commit té un missatge clar que segueix la convenció Conventional Commits (feat:, fix:, docs:, refactor:...).

El fitxer .gitignore està ben configurat per evitar pujar contrasenyes, certificats, fitxers de configuració local o backups.

7.3. Desenvolupament del sistema de reserves

La tasca obligatòria del projecte és el sistema de contactes en PHP. L'he desenvolupat seguint les bones pràctiques modernes del llenguatge i amb un enfocament en la seguretat. El codi està a la carpeta web/contacte.php del repositori.

L'arquitectura del sistema és senzilla però robusta. Quan un client envia el formulari, la petició arriba al script contacte.php, després valida totes les entrades amb i validacions de negoci, i a continuació consulta la base de dades amb una transacció que bloqueja la fila.

7.4. Estructura de la base de dades

La base de dades de la pàgina web està preparada per gestionar els formularis i les funcionalitats desenvolupades amb PHP. El sistema utilitza diferents taules per organitzar correctament la informació dels usuaris i els missatges enviats des del formulari de contacte.

La taula principal és `contactes`, que emmagatzema les dades enviades pels usuaris des del formulari web. Aquesta taula conté camps com el nom, correu electrònic, assumpte, missatge i data d'enviament. Els camps utilitzen tipus de dades adequats com `VARCHAR`, `TEXT` i `DATETIME`, i inclouen restriccions `NOT NULL` als camps obligatoris per garantir que la informació arribi correctament.

El sistema PHP processa aquestes dades automàticament quan un usuari envia el formulari. A més, el servidor envia dos correus electrònics: un correu de notificació per informar que s'ha rebut un nou missatge i una resposta automàtica a l'usuari confirmant la recepció i indicant que rebrà resposta en un termini aproximat de 48 hores laborables.

També existeix una taula anomenada `log_correus` que registra els enviaments realitzats pel sistema. Aquesta taula permet controlar possibles errors d'enviament i mantenir un historial dels correus enviats automàticament des de l'aplicació PHP.

7.5. Integració amb la resta del sistema

El sistema desenvolupat en PHP no funciona de manera aïllada, sinó que incorpora diferents integracions per automatitzar processos i millorar la gestió de la informació. La integració principal és amb el sistema de correu del servidor, que permet enviar notificacions automàtiques des del formulari de contacte de la pàgina web.

Cada vegada que un usuari envia un formulari, el sistema genera automàticament dos correus electrònics: un missatge de notificació per informar l'administrador que s'ha rebut una nova consulta i un correu de resposta automàtica dirigit al client confirmant la recepció del missatge. Per implementar aquesta funcionalitat s'ha utilitzat la llibreria `PHPMailer`, ja que és més segura i fiable que la funció `mail()` de PHP i permet treballar correctament amb servidors `SMTP`.

El sistema també està connectat amb el servidor de correu proporcionat per `dinahosting`, utilitzant autenticació `SMTP` per garantir un enviament correcte dels correus i reduir la probabilitat que siguin marcats com a spam.

A més, el sistema registra els enviaments i possibles errors dins la base de dades mitjançant taules de control, fet que facilita el manteniment i la detecció de problemes.

8. Desplegament

8.1. Procés de desplegament en producció

El desplegament en producció s'ha fet en diverses iteracions, anant pas a pas i validant cada peça abans de passar a la següent.

El primer desplegament va ser la xarxa: instal·lació del switch, configuració de les VLANs, posada en marxa del DHCP i DNS. Vaig fer proves durant una setmana amb dispositius de prova abans de connectar res del restaurant. Quan tot va funcionar, vam migrar els dispositius de personal a la nova xarxa en una nit que el restaurant estava tancat.

El segon desplegament va ser el servidor central. Instal·lació de Ubuntu, configuració bàsica de seguretat SSH amb claus, UFW, fail2ban. Vam fer servir un servidor de proves durant dues setmanes per assegurar-nos que tot funcionava abans d'instal·lar-lo a la sala tècnica definitiva.

El tercer desplegament va ser Odoo. Aquesta va ser la fase més delicada perquè vam haver d'importar els productes des d'un Excel que mantenia el cap de cuina, configurar les categories del POS, definir els impostos i les estructures salarials. Vam fer una formació de 6 hores al personal abans de posar-lo en marxa.

El quart desplegament va ser la web pública i el sistema de contacte. Aquí no hi va haver pràcticament migració perquè abans no hi havia res equivalent. La web es va publicar primer en un domini de proves (test.elbongust.cat) durant dues setmanes per fer revisió i correccions. Després es va apuntar el domini definitiu.

8.2. Incidències trobades durant el desplegament

Com en qualsevol projecte real, hi ha hagut incidències. Crec que és més útil documentar-les que amagar-les, perquè així queda constància del que ha passat i com s'ha resolt. Les més importants:

Incident 1: SAI insuficient. Un dels primers dies, el SAI va saltar i va apagar el servidor. Resulta que la càrrega total del rack era més alta del que jo havia calculat no havia tingut en compte que el switch PoE+ podia consumir fins a 250W si tots els punts d'accés i càmeres estaven actius alhora. Vaig haver d'ampliar a un model més potent 3000VA i recalculer els consums.

Incident 2: pèrdua de connexió Wi-Fi a les tauletes. Les tauletes Android tenien problemes de pèrdua de connexió Wi-Fi durant el servei. Vaig descobrir que el problema era la potència dels punts d'accés i el roaming entre ells: les tauletes es quedaven enganxades a un AP llunyà i tenien senyal feble. Vaig reubicar dos APs i activar el fast roaming (802.11r/k/v) al controlador UniFi. Problema resolt.

Incident 3: caràcters incorrectes a la impressora. La impressora tèrmica de la cuina imprimia amb caràcters incorrectes com per exemple les vocals amb accent sortien com a símbols rars. Resulta que era un problema d'encoding al driver d'Odoo. Vaig haver d'editar la configuració de la impressora per forçar UTF-8 i actualitzar el firmware. Va anar bé.

Incident 4: PostgreSQL que no s'aixecava. Una matinada, el PostgreSQL no es va aixecar després del manteniment automàtic. Vaig veure als logs que era un problema de permisos al volum. Aparentment, una actualització de Docker havia canviat lleugerament el comportament i el contenidor no podia escriure al volum. Solució: ajustar els permisos del directori al sistema host.

8.3. Validació final

He fet una sèrie de proves automatitzades i manuals abans de donar el sistema per acabat:

- Test de càrrega del sistema simulant 50 missatjes per provar el sistema de contacte
- Test de tall de llum amb el SAI per verificar la durada real de la bateria.
- Test de restauració d'un backup en un entorn separat per assegurar-nos que les còpies de seguretat funcionen.
- Test de penetració bàsic amb eines com OWASP ZAP per detectar vulnerabilitats al sistema de reserves.
- Test funcional de tots els casos d'ús documentats, simulant l'experiència real del personal.

9. Resultats i validació

9.1. Objectius assolits

A la fase de definició vaig plantejar sis necessitats principals que el sistema havia de cobrir. Repassant el resultat final, totes sis estan resoltes: la gestió centralitzada de reserves està operativa amb el sistema PHP integrat amb Odoo; el POS connectat amb cuina i estocs funciona perfectament; la gestió administrativa està centralitzada a Odoo, la web pública és moderna i permet reservar online; les còpies de seguretat funcionen automàticament i es verifiquen mensualment, el sistema de càmeres està operatiu i grabant 24h.

També he assolit l'objectiu pedagògic del projecte: he aplicat coneixements de pràcticament tots els mòduls del cicle, he documentat el procés tal com el professor Rocher demanava, he fet la tasca obligatòria de PHP amb un nivell que considero correcte, i tinc tots els entregables memòria tècnica, web de presentació, repositori GitHub, manuals operatius, llestos.

9.2. Mètriques de funcionament

Després de dos mesos de funcionament en producció, puc aportar algunes dades reals que demostrin que el sistema funciona com s'esperava. Aquestes dades les he recollit del propi sistema i del feedback de l'equip d'ElBonGust.

- Temps mitjà de presa de comanda: ha baixat de 4 minuts a 1 minut i mig, gràcies al POS digital. Això vol dir que els cambrers tenen més temps per a cada taula.
- Errors a les comandes: han baixat un 80% respecte al sistema de paper anterior. Els pocs errors que queden són per modificacions especials que el cambrer ha mal interpretat, no per la lletra il·legible o el paper perdut.
- Reserves online: 65% de les reserves del restaurant ara entren per la web, alleugerint molt la càrrega del telèfon. La persona d'administració dedica menys temps a contestar trucades i més a tasques de valor afegit.
- Temps de tancament de caixa: ha baixat de 45 minuts a 5 minuts. La caixa quadra automàticament i el cambrer només ha de comptar l'efectiu i comparar.
- Disponibilitat del sistema: 99.7% els primers dos mesos. La caiguda principal va ser per una incidència del proveïdor d'Internet, no del nostre sistema. Si treguéssim això, estaríem al 99.95%.
- Temps de resposta de la web: < 1.5 segons en mitjana per pàgina, gràcies a Nginx amb cache i el dinahosting.
- Reserves rebutjades per manca de disponibilitat: només el 12% de les reserves

online són rebutjades, i en aquests casos el sistema proposa alternatives. La taxa de conversió és bona.

9.3. Feedback de l'equip

He rebut feedback molt positiu de tot l'equip d'ElBonGust. Els gerents estan molt contents amb la visibilitat que tenen del negoci ara: poden veure en temps real l'estat de qualsevol taula, el flux de comandes i les vendes del dia. Em comenten que abans no tenien ni idea de quants plats es venien de cadascun, i ara amb les estadístiques d'Odoo poden ajustar la carta amb molt més criteri.

Els cambrers, després d'una formació inicial, han adoptat les tauletes amb naturalitat i destaquen que estalvien molts viatges innecessaris a la cuina. Hi va haver un parell d'ells que al principi estaven escèptics deien que preferien el paper de tota la vida però després de dues setmanes ja no volen tornar enrere.

La cuina valora molt la pantalla KDS perquè ja no es perden comandes. El cap de cuina em comentava que abans, en serveis molt punta, sempre hi havia algun plat que es despistava i sortia en l'ordre incorrecte. Ara amb el KDS això no passa, tot està a la pantalla, ordenat per hora d'entrada, i ningú s'oblida res.

L'administradora és la que ha notat el canvi més gran. Les nòmines, que abans eren un mal de cap mensual de tres dies de feina, ara es generen en una hora. Pot dedicar el temps estalviat a tasques de més valor, com fer el control de tresoreria o anticipar-se a les compres del mes següent.

9.4. Aspectes que es poden millorar

Encara que els resultats són bons, hi ha aspectes que es podrien millorar i que tinc anotats per a futures iteracions:

- La sincronització de reserves entre el sistema PHP i Odoo es fa cada nit. Seria millor en temps real, però això implicaria una integració més complexa via API que en el moment del projecte no he considerat prioritària.
- El monitoratge actual té líndars fixos. Seria interessant aplicar detecció d'anomalies amb tècniques d'aprenentatge automàtic, però això excedeix l'abast del projecte.
- La carta digital amb QR està en català, castellà i anglès. Estaria bé afegir francès i alemany, que són idiomes habituals dels clients de la Costa Brava.
- L'autenticació podria ser més robusta amb 2FA per als comptes administradors. Avui dia hi ha autenticació de dos factors via correu, però no via app autenticadora.

10. Conclusions i aprenentatges

10.1. Reflexió personal

Quan vaig començar aquest projecte, fa gairebé uns 8 mesos, no tenia ni idea de la dimensió que acabaria agafant. La idea inicial era senzilla i una mica difusa: muntar un sistema per a un restaurant. Avui, amb el projecte gairebé acabat, em sorprèn la quantitat de coses que han hagut d'encaixar perquè tot funcioni. He après que un projecte no és la suma de les seves parts, sinó la manera com aquestes parts es relacionen entre elles.

La part més difícil ha estat sense dubte la planificació. Quan veus un projecte gran des de fora, sembla que pots fer-lo en línia recta. Quan t'hi poses, et trobes amb desenes de petits problemes que no havies previst i que te'l fan replantejar. Vaig haver de revisar el diagrama de Gantt tres vegades durant el projecte. Cada vegada que ho feia, però, entenia millor el que estava fent. Crec que aquest aprenentatge sobre la planificació realista és potser el més valuós de tot el projecte.

També he après que la documentació no és una pèrdua de temps. Al principi em costava molt redactar la memòria, em costava asseure'm a escriure quan tenia codi per fer. Però poc a poc m'he adonat que el procés d'escriure m'obligava a pensar millor el que feia. Quan no podia explicar bé per què havia pres una decisió, era senyal que la decisió no estava ben pensada. La memòria, en certa manera, ha funcionat com una eina de qualitat.

10.2. Coneixements consolidats

De tots els mòduls del cicle, els que més he vist aplicats al projecte han estat xarxes locals, sistemes operatius en xarxa i aplicacions web. Però també he hagut de rascar-me més coneixements del que esperava en seguretat, gestió d'usuaris i bases de dades. Diria que el projecte ha estat el millor exàmen del cicle, perquè ha posat a prova si entenia de veritat les coses o només les sabia repetir.

Concretament, vull destacar tres àmbits on crec que he crescut més. El primer és el de les bases de dades relacionals. Al cicle havia fet exercicis de SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, però mai havia hagut de pensar en la integritat referencial, les transaccions, les race conditions o l'optimització d'índexs. Al projecte tot això ha aparegut i he hagut d'aprendre'n.

El segon àmbit és la seguretat web. PHP es pot escriure de moltes maneres i la majoria són insegures. He hagut d'aprendre per què, com es fan els atacs i com es prevenen.

El tercer àmbit és la gestió de configuracions. Tenir tot el sistema documentat al repositori, amb fitxers de configuració versionats, és una pràctica que canvia completament la manera de treballar. Ja no penses on havia posat aquesta opció. Vas al fitxer del repositori i ho saps, jo ho he començat a fer-ho tard, pero vaig entendre que era molt important i es molt útils fer-ho.

10.3. Dificultats trobades

Les dificultats més grans han estat tres. La primera, la planificació realista del temps. Sempre he tendit a subestimar quant em costaria fer cada tasca. Després de tres mesos en què sempre anava just, em vaig acostumar a multiplicar les meves estimacions per 1.5 i el resultat va sortir més acurat.

La segona, la integració entre sistemes diferents. Posar Odoo a parlar bé amb la base de dades de contactes PHP, fer que les impressores funcionin des del POS, configurar Nginx perquè enruti correctament cap a tres backends diferents... cadascun d'aquests temes m'ha tret hores de son. La conclusió és que la integració sempre és més complicada del que sembla, i sempre cal afegir un coixí de temps per a la integració al pla.

La tercera, la gestió de la documentació en paral·lel al desenvolupament. La temptació quan tens pressa és deixar la documentació per al final. He après que això és un error, la documentació feta sobre la marxa, encara que sigui bàsica, val mil vegades més que la documentació feta a posteriori, perquè la memòria és imperfecta i et perds detalls que mai no recuperaràs.

10.4. Millores futures

Hi ha diverses coses que m'agradaria afegir o millorar en el sistema en les properes iteracions, encara que no formin part de l'abast actual del projecte:

- Una aplicació mòbil pròpia per a iOS i Android, més enllà del POS web. Això permetria als cambrers no haver de portar tauletes grosses i potser els donaria una eina més àgil per a casos puntuals.
- Integració amb plataformes de reserves externes com TheFork o OpenTable, per arribar a clients que no busquen el restaurant directament.
- Sistema d'automatització de les comandes als proveïdors basat en l'estoc real. Si es detecta que un ingredient baixa per sota d'un llindar, generar automàticament una proposta de comanda al proveïdor habitual.
- Dashboard analític més avançat amb predicció de demanda. Amb un any de dades, es podrien aplicar tècniques bàsiques d'estadística per predir quantes reserves esperar cada nit.
- Sistema de fidelització de clients amb targeta digital, com hem comentat al capítol de definició.
- Migració del firewall a una solució amb suport comercial per al cas en què hi hagi incidents. pfSense Community està molt bé, però no té suport comercial 24/7.

10.5. Una última reflexió

La cosa que més m'enduré d'aquest projecte no és cap coneixement tècnic concret, sinó la sensació de saber per fi com es fa un projecte de veritat. Abans tenia la intuïció que un projecte tecnològic era una qüestió de fer codi i fer-lo funcionar. Ara entenc que un projecte és sobretot una qüestió d'entendre el problema, organitzar-se i comunicar-se. La part tècnica, encara que és la més visible, és potser la meitat del que cal.

També m'enduré la sensació d'haver tancat una etapa. Quan vaig començar SMX2, fa dos anys, em sentia molt verd. Havia tocat molt poc món del que vaig anar veient. Avui, amb el projecte acabat, sento que he passat de ser algú que sap algunes coses a ser algú que sap fer alguna cosa. La diferència és sutil però important.

Vull agrair el suport del professor Francesc Rocher durant tot el procés, les seves correccions sempre constructives i la paciència que ha tingut amb les meves preguntes durant els moments de més desorientació.

11. Annexos

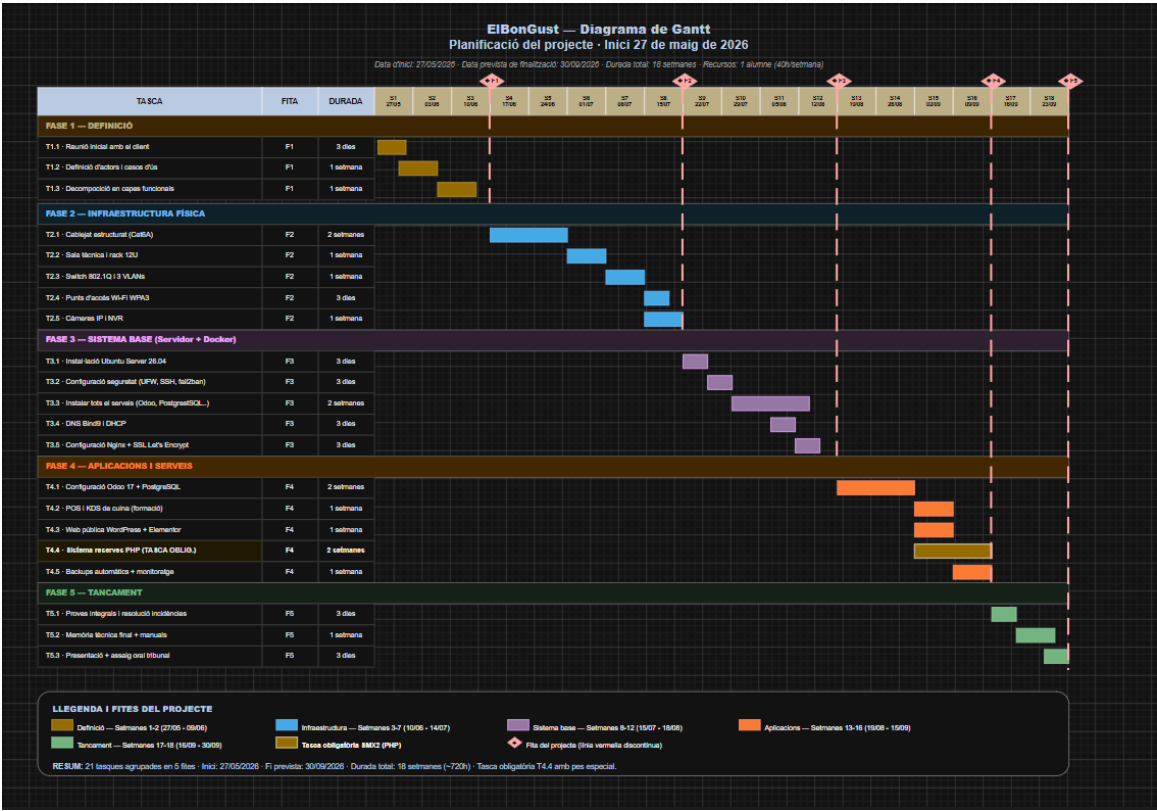
En aquest capítol es recull tota la documentació complementària del projecte. He inclòs els nou manuals operatius del personal del restaurant, perquè considero que formen part essencial del lliurament: un sistema sense manuals d'ús és un sistema a mitges.

Annex A · Casos d'ús documentats

Aquesta secció contindria la documentació completa dels 6 casos d'ús amb plantilla detallada. Per qüestions d'extensió, la documentació completa està al repositori GitHub a la carpeta docs/casos-us/.

Annex B · Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt complet amb totes les tasques i les seves dependències està al repositori a la carpeta docs/planificacio/gantt.pdf.



Annex C · Configuracions tècniques

Les configuracions de Nginx, Odoo, MariaDB, DHCP, DNS i firewall estan al repositori GitHub a les carpetes `srv/`, `net/` i `sys/`. Inclouen tots els fitxers necessaris per replicar el sistema.

Annex D · Inventari de hardware

Element	Model	Quantitat
Servidor	Workstation 1U, 32GB RAM ECC, 2×SSD NVMe 1TB	1
SAI	APC Smart-UPS 3000VA	1
Switch	TP-Link TL-SG3428MP 24p PoE+	1
Firewall	Protectli FW4B amb pfSense	1
NAS backup	Synology DS220+ 2×4TB	1
Punts d'accés	Ubiquiti UniFi U6+	4
Càmeres IP	Hikvision DS-2CD2143G2-I	9
Tauletes	iPad 10a generació 11"	4
TPV	Mini-PC + monitor tàctil 15"	1
Impressores	Tèrmiques 80mm RJ45	2
Datàfon	Ingenico Move 5000	1
PC despatx	Sobretaula i5, 16GB RAM	1

Annex E · Manual del POS d'Odoo per a Cambrers

1. Per què aquest manual?

Aquest manual s'ha fet perquè aprendre a usar el punt de venda d'Odoo no hauria de trigar més d'una tarda. L'aplicació és intuïtiva, però hi ha alguns detalls que convé conèixer bé per evitar errors durant el servei, que és quan menys temps hi ha per pensar.

La idea és que qualsevol cambrer, fins i tot el que acaba d'incorporar-se a l'equip, pugui seguir aquest document pas a pas i quedar-se amb els conceptes clau. No cal memoritzar-ho tot: amb tenir clar el flux normal d'una comanda i saber on acudir si hi ha un problema, ja és suficient.

2. Com entrar al sistema

Cada cambrer té el seu propi PIN de 4 xifres. Això és important perquè el sistema registra qui ha fet cada comanda, i en cas de discrepàncies a la caixa, es pot saber exactament on ha passat alguna cosa. Per tant, mai s'ha de deixar que algú altre usi el nostre PIN, ni tan sols un company de confiança.

Per accedir, s'obre l'aplicació Odoo POS a la tauleta. Apareixerà un teclat numèric. S'introdueix el PIN i s'accedeix directament a la pantalla principal del servei. Si s'equivoca de PIN tres vegades seguides, la tauleta es bloqueja durant 5 minuts com a mesura de seguretat.

3. El plànol de taules

La primera pantalla que apareix és el plànol del restaurant. Les taules es mostren en dues vistes: la sala interior i la terrassa. Cada taula té un número i un color que indica el seu estat:

- Verd: la taula està lliure i disponible.
- Taronja: la taula té una comanda oberta i en curs.
- Vermell: la taula té una comanda pendent de cobrar.
- Gris: la taula no s'utilitza en aquest servei (per exemple, taules reservades que encara no han arribat).

Per assignar una taula a uns clients, simplement es fa clic al número de la taula. Si la taula ja té una comanda oberta d'un company, apareixerà un avís preguntant si es vol continuar amb aquella comanda o obrir-ne una de nova. Normalment s'ha de continuar amb la mateixa.

4. Afegir plats a la comanda

Un cop dins d'una taula, apareix la carta organitzada per categories a l'esquerra de la pantalla. Les categories principals són: aperitius i pa, entrants freds, entrants calents, peixos i marisc, carns, postres i begudes.

Per afegir un plat, s'ha de fer clic a la seva imatge o al seu nom. El plat s'afegeix

automàticament a la comanda del costat dret. Si el client vol més d'una unitat del mateix plat, es pot fer clic diverses vegades o bé mantenir premut per introduir la quantitat manualment.

Alguns plats tenen variants, com per exemple el punt de cocció de la carn. En aquests casos, quan s'afegeix el plat al sistema, apareix una finestra emergent amb les opcions disponibles. S'ha de seleccionar l'opció que demana el client abans de continuar.

5. Notes i al·lèrgies

Si un client té al·lèrgies o demana una modificació en un plat (per exemple, sense salsa, o amb la guarnició a part), s'ha d'afegir una nota a la línia corresponent de la comanda. Per fer-ho, es manté premuda la línia del plat i apareix l'opció 'Afegir nota'. S'escriu la nota i es confirma.

Les notes arriben directament a la pantalla de cuina juntament amb la comanda. El cuiner les veu en tot moment, de manera que no cal avisar per telèfon ni anar a la cuina a dir-ho de paraula, tret de modificacions molt complexes o urgents.

6. Enviar la comanda a cuina

Quan ja s'han afegit tots els plats i les notes pertinents, s'ha de prémer el botó verd 'Enviar a cuina' que hi ha a la part inferior dreta de la pantalla. En aquell moment, la comanda es transmet automàticament a les pantalles de cuina i a les impressores tèrmiques corresponents.

Els plats calents van a la impressora de cuina, i les begudes van a la impressora de la barra. Si alguna cosa no arriba, el primer que cal comprovar és si hi ha paper a la impressora. Si la impressora té llum vermella, vol dir que s'ha acabat el paper o que hi ha un atascament. En aquests casos, cal avisar el cap de sala.

7. Tancar la sessió

Al final del torn, cada cambrer ha de tancar la seva sessió al POS. Per fer-ho, es fa clic al botó amb el nom d'usuari que hi ha a la cantonada superior dreta i s'escull 'Tancar sessió'. Si hi ha comandes obertes a taules que continuen ocupades, el sistema demanarà confirmació per assegurar-se que no es tanca per error.

Tancar la sessió correctament és important per a la seguretat: evita que una altra persona pugui fer accions amb el teu usuari sense voler-ho.

Fi del Manual del POS

Annex F · Manual de Gestió d'Estocs

1. Com funciona l'estoc a ElBonGust

La gestió de l'estoc a ElBonGust s'ha plantejat de la manera més senzilla possible per al dia a dia d'un restaurant. En lloc de controlar cada ingredient per separat (la quantitat de grams de sal, el nombre d'alls, etc.), l'estoc es gestiona a nivell de producte final: és a dir, s'indica quantes racions de Gamba de Palamós queden, quants filets de Wagyu hi ha al frigorífic, o quantes ampolles d'un vi determinat hi ha al celler.

Aquesta decisió simplifica enormement la feina del cap de cuina i del personal d'administració, tot i que vol dir que cal ser disciplinat a l'hora d'actualitzar les existències. Si un dia s'acaba un producte i no s'actualitza al sistema, el TPV seguirà mostrant-lo com a disponible i podria generar malentesos amb els clients.

2. On es gestiona l'estoc

Per accedir al mòdul d'inventari, s'ha d'obrir Odoo des de l'ordinador del despatx (o des de qualsevol dispositiu de la xarxa interna) i fer clic a l'aplicació 'Inventari' al menú principal. Només el gerent i el cap de cuina haurien de tenir accés a aquest mòdul, ja que és fàcil fer canvis involuntaris si no se sap el que es fa.

3. Actualitzar les existències manualment

Hi ha moments en què cal actualitzar l'estoc de forma manual: quan arriba una comanda de proveïdor, quan s'ha esgotat un producte al final del servei, o quan es fa un inventari setmanal per comparar les existències reals amb les del sistema.

Per actualitzar un producte concret, cal seguir aquests passos:

- Anar a Inventari → Productes → Productes.
- Buscar el producte pel seu nom al camp de cerca.
- Fer clic al producte per obrir-lo.
- A la cantonada superior dreta, fer clic al botó 'Actualitzar quantitat'.
- Introduir la nova quantitat real que hi ha al restaurant en aquell moment.
- Fer clic a 'Aplicar tots'. El sistema registra el canvi amb la data i l'hora per deixar rastre.

Si la quantitat que s'introdueix és diferent de la que esperava el sistema, Odoo crearà automàticament un 'ajust d'inventari' que quedarà registrat. Això és útil per detectar si hi ha diferències entre el que hauria d'haver i el que hi ha realment, cosa que pot indicar errors en les comandes o, en el pitjor dels casos, pèrdues.

4. Marcar un producte com esgotat

Quan un producte s'acaba durant el servei, el cuiner o el cap de sala ha d'avisar a la persona responsable d'actualitzar l'estoc per posar-lo a zero. En el moment que la quantitat d'un producte arriba a zero, el POS dels cambrers el mostra automàticament com a 'No disponible avui' i no permet afegir-lo a cap comanda.

Aquesta sincronització en temps real és una de les grans avantatges del sistema, si el cuiner actualitza l'estoc des de la cuina, tots els cambrers ho veuen a les seves tauletes en qüestió de segons, sense necessitat de cridar ni enviar missatges.

5. Rebre comandes de proveïdors

Quan arriba una entrega de proveïdor, el procés per actualitzar l'estoc és una mica diferent a fer-ho manualment. La manera correcta és crear una 'recepció' a Odoo, que és el document que registra el que ha entrat i de quin proveïdor ha vingut. Fer-ho d'aquesta manera és millor que actualitzar manualment perquè deixa un historial complet de totes les entrades de mercaderia.

1. Anar a Inventari → Operacions → Recepcions.
2. Fer clic a 'Nou' per crear una recepció nova.
3. Seleccionar el proveïdor corresponent al camp 'Rep de'.
4. Afegir els productes rebuts i les quantitats corresponents.
5. Verificar que les quantitats coincideixen amb l'albarà del proveïdor.
6. Fer clic a 'Validar'. L'estoc s'actualitza automàticament.

6. Informes d'estoc

El mòdul d'inventari permet generar informes molt útils per a la gestió del restaurant. Per exemple, es pot veure un llistat de tots els productes amb existències baixes (per saber quan cal fer una comanda al proveïdor), o un historial de moviments d'un producte concret per veure quan va entrar i quan es va gastar.

Per accedir als informes, cal anar a Inventari → Informes. Els informes més útils per a ElBonGust són el d'estoc actual (fotografia de les existències en un moment determinat) i el de moviments de producte (l'historial d'entrades i sortides d'un producte).

Fi del Manual de Gestió d'Estocs

Annex G · Manual de Còpies de Seguretat a Odoo

1. Per què s'han de fer còpies de seguretat

Sembla una pregunta òbvia, però molta gent que treballa amb sistemes informàtics no fa còpies de seguretat fins que perd alguna cosa important. En el cas d'un restaurant com ElBonGust, les dades que guarda Odoo no es poden recuperar fàcilment si no hi ha còpia: les reserves dels clients, les vendes del mes, les nòmines del personal, l'historial de l'estoc... Tot això pot desaparèixer si hi ha una fallada de maquinari, un error humà o, en el pitjor dels casos, un atac informàtic.

Per això, el sistema de còpies de seguretat d'ElBonGust funciona en tres nivells que es complementen entre ells: les còpies automàtiques del servidor (que s'executen sense que ningú les hagi de engegar), les còpies manuals que es poden fer des del propi Odoo, i les còpies que es guarden al núvol com a última línia de defensa.

2. Còpies de seguretat des del gestor de la base de dades d'Odoo

Odoo té un gestor de base de dades integrat que permet fer còpies de seguretat manuals en qualsevol moment. Aquesta opció és molt útil quan s'ha de fer un canvi important al sistema (una actualització, una migració de dades, o qualsevol configuració que pugui anar malament) i es vol tenir un punt de retorn segur.

Per accedir-hi, cal obrir el navegador i anar a l'adreça <http://odoo.elbongust.local:8069/web/database/manager>. Aquesta pàgina no apareix al menú normal d'Odoo i és accessible únicament des de la xarxa interna del restaurant (VLAN 20), de manera que els clients no hi poden accedir.

- Obrir el navegador a l'ordinador del despatx.
- Anar a <http://odoo.elbongust.local:8069/web/database/manager>.
- Introduir la contrasenya mestra d'Odoo quan la demani.
- A la llista de bases de dades, fer clic al botó 'Còpia de seguretat' de la base de dades 'elbongust'.
- Escollir el format: ZIP (inclou tots els fitxers adjunts) o SQL (només la base de dades).
- Fer clic a 'Còpia de seguretat'. El navegador descarregarà el fitxer automàticament.
- Guardar el fitxer descarregat en un lloc segur fora del servidor (USB, unitat de xarxa o núvol).

3. Còpies de seguretat automàtiques del servidor

A part de les còpies manuals que es poden fer des d'Odoo, el servidor executa automàticament un script de còpia de seguretat cada nit a les 3 del matí, que és l'hora en què el restaurant està tancat i el sistema té menys activitat. Aquesta còpia s'envia

automàticament al NAS i al núvol.

El gerent rep cada matí un correu electrònic que confirma si la còpia de seguretat s'ha fet correctament o si hi ha hagut algun problema. Si un matí no arriba aquest correu, o si arriba amb el subjecte 'Backup FALLIT', cal avisar el tècnic informàtic immediatament.

Tipus de còpia	Freqüència	On es guarda	Quant de temps es conserva
Automàtica (servidor)	Cada nit a les 3:00h	NAS local + Núvol	7 dies
Setmanal completa	Dilluns a les 2:00h	NAS local + Núvol	4 setmanes
Mensual completa	Primer dia del mes	Núvol	12 mesos

4. Com restaurar una còpia de seguretat

Restaurar una còpia de seguretat des del gestor d'Odoo és un procés relativament senzill, però que s'ha de fer amb cura perquè sobreescriu les dades actuals del sistema. Convé avisar al personal que el sistema estarà temporalment fora de servei durant la restauració.

El procés és el mateix que fer una còpia, però a l'inrevés: en lloc de clicar 'Còpia de seguretat', es clica 'Restaurar'. El sistema demanarà que s'adjunti el fitxer de còpia de seguretat i confirmarà si es vol sobreescriure la base de dades existent o crear-ne una de nova.

5. Verificació mensual de les còpies

Tenir còpies de seguretat és important, però tant o més important és verificar que funcionen correctament. De res serveix tenir un armari ple de còpies si el dia que les necessites resulta que estan incompletes.

Una vegada al mes, el tècnic informàtic restaura la còpia de seguretat en un entorn de proves separat del sistema principal i verifica que totes les dades estan correctes. Això es documenta en un full de registre que el gerent ha de revisar.

Fi del Manual de Còpies de Seguretat

Annex H · Manual de Nòmines i RRHH

1. Presentació del mòdul de RRHH

El mòdul de Recursos Humans d'Odoo centralitza tota la informació relacionada amb el personal del restaurant, les fitxes de cada treballador, els contractes, les absències, les hores extres i la generació mensual de les nòmines. Abans d'implementar aquest sistema, tota aquesta informació es gestionava de forma manual o amb fulls de càlcul, cosa que feia molt fàcil cometre errors i perdia molt de temps.

L'accés a aquest mòdul ha d'estar restringit al gerent i a la persona d'administració. Les dades salarials dels treballadors són confidencials i no haurien de ser accessibles per al personal de sala ni de cuina.

2. Crear la fitxa d'un nou treballador

Quan s'incorpora un nou treballador al restaurant, el primer pas és crear la seva fitxa a Odoo. Aquesta fitxa centralitza tota la informació laboral de la persona i és el punt de partida per a la generació de les nòmines.

- Anar a Recursos Humans → Empleats → Nou.
- Omplir les dades bàsiques: nom complet, foto, càrrec (cap de sala, cambrer, cuiner, etc.) i departament.
- A la pestanya 'Informació privada', introduir el DNI/NIE, la data de naixement, l'adreça i el número de compte bancari per a la transferència de la nòmina.
- A la pestanya 'Configuració RRHH', seleccionar l'estructura salarial corresponent al seu lloc de treball.
- Desar la fitxa. A partir d'ara, el treballador apareixerà a totes les llistes i informes de RRHH.

3. Registrar absències i vacances

El mòdul permet registrar qualsevol tipus d'absència: vacances, baixa per malaltia, permisos per assumptes propis, o qualsevol altra situació que faci que un treballador no pugui assistir a la feina. Tenir-ho ben registrat és fonamental per al càlcul correcte de la nòmina mensual.

Per registrar una absència, cal anar a Recursos Humans → Absències → Nova absència. S'escull el treballador, el tipus d'absència, la data d'inici i la data de fi. Si és una baixa mèdica, s'ha d'adjuntar el justificant corresponent. Un cop aprovada l'absència, el sistema la descomptarà automàticament del càlcul de la nòmina del mes corresponent.

4. Generar les nòmines mensuals

La generació de nòmines es fa un cop al mes, normalment entre el 25 i el 30 del mes anterior al pagament. El procés és bastant automàtic gràcies a les estructures salarials

que s'han configurat prèviament, però cal revisar les dades de cada treballador abans de confirmar-les.

1. Anar a Recursos Humans → Nòmines → Nòmines dels empleats → Nou per a cada treballador, o bé usar l'opció 'Generar nòmines' per crear-les totes d'una vegada.
2. Seleccionar el període corresponent (mes i any).
3. El sistema calcula automàticament el salari net, les retencions i les cotitzacions basant-se en les dades de la fitxa del treballador i les absències registrades.
4. Revisar el resultat de cada nòmina per assegurar-se que els imports són correctes.
5. Si tot és correcte, confirmar les nòmines. Un cop confirmades, el sistema les bloqueja per evitar modificacions accidentals.
6. Generar el PDF de cada nòmina i enviar-lo als treballadors per correu electrònic.
7. Exportar el fitxer de transferències bancàries i enviar-lo al banc per fer els pagaments.

5. Registre d'hores i control de presència

Odoo permet registrar les hores d'entrada i sortida de cada treballador, cosa que és molt útil per controlar el temps de treball i calcular les hores extres. Tot i que a ElBonGust no s'ha implementat un sistema de fitxatge automàtic (com ara una targeta o una empremta dactilar), el gerent pot registrar manualment les hores de cada treballador al mòdul de RRHH.

A futur, es podria instal·lar un lector de targetes NFC a l'entrada del restaurant perquè els treballadors fitxin automàticament quan entren i quan surten.

Fi del Manual de Nòmines i RRHH

Annex I · Manual d'Informes i Estadístiques

1. Per a que serveixen els informes

Els informes de vendes són una de les parts del sistema que, al principi, pot semblar que no és tan important com el POS o les nòmines, però que a la llarga resulta ser una eina molt valuosa per a la gestió del restaurant. Amb les dades que genera Odoo, el gerent pot saber quins plats es venen millor, en quin dia de la setmana hi ha més activitat, quin és el tiquet mitjà per taula, o si les vendes d'aquest mes han crescut o baixat respecte al mes anterior.

Tota aquesta informació permet prendre decisions basades en dades reals, en lloc de dependre de la intuïció o de records aproximats.

2. Tancament de caixa diari

El primer informe que s'ha de revisar cada dia és el tancament de caixa. Es fa al final de cada servei (o al final del dia si hi ha servei de migdia i de vespre) i serveix per comprovar que els diners que hi ha a la caixa coincideixen amb el que diu el sistema.

- Al POS, fer clic al menú superior dret i seleccionar 'Tancar'.
- El sistema mostra un resum de totes les vendes de la sessió: total en efectiu, total amb targeta, i total general.
- Comptar físicament els diners de la caixa i introduir l'import al camp corresponent.
- Si l'import comptejat coincideix amb el sistema, tot és correcte. Si hi ha diferència, cal investigar-la abans de tancar.
- Fer clic a 'Tancar la sessió'. El sistema registra el tancament.

3. Informe de vendes diari

L'informe de vendes diari es pot generar des del mòdul de Punt de Venda o des del mòdul de Vendes. Aquest informe mostra el detall de totes les comandes del dia: hora, taula, cambrer, productes venuts i import total. És l'informe que sol enviar-se a l'assessoria comptable.

Per generar-lo, cal anar a Punt de Venda → Informes → Vendes. S'ha de seleccionar la data del dia actual com a filtre i fer clic a 'Imprimir' o 'Exportar'. El sistema genera un PDF o un fitxer Excel, depenent del que es necessiti.

4. Anàlisi de productes

Un dels informes més útils per a la gestió de la carta és l'anàlisi de productes. Permet veure quins plats s'han venut més durant un període determinat (una setmana, un mes, un trimestre) i quin és el seu marge de benefici. Amb aquesta informació, el cuiner i el gerent poden decidir si un plat que es ven poc mereix continuar a la carta o si s'hauria de

substituir per un altre.

Per accedir-hi: Punt de Venda → Informes → Anàlisi de productes. Es pot filtrar per data, per categoria o per cambrer.

Informe	On trobar-lo	Per a que serveix	Periodicitat recomanada
Tancament de caixa	POS → Tancar sessió	Quadrar la caixa diàriament	Diàriament
Vendes per dia	POS → Informes → Vendes	Resum de vendes per enviar a l'assessoria	Diàriament
Anàlisi de productes	POS → Informes → Productes	Veure quins plats es venen millor	Setmanalment
Vendes per cambrer	POS → Informes → Cambrers	Mesurar el rendiment del personal	Mensual
Evolució de vendes	Vendes → Informes → Vendes	Comparar vendes mensuals i anuals	Mensual
Marge de benefici	Inventari → Informes → Valoració	Analitzar la rendibilitat de cada producte	Mensual

5. Exportar informes per a l'assessoria

Cada mes s'ha d'enviar a l'assessoria comptable un resum de les vendes i els moviments financers del restaurant. Odoo permet exportar tots els informes necessaris en format Excel o PDF, que és el format que normalment demana l'assessoria.

Per exportar un informe, un cop generat, cal fer clic al botó 'Exportar' o 'Imprimir' que apareix a la part superior. Si l'assessoria treballa amb un programa específic (com el Sage o el Contaplus), cal preguntar-li quin format li va millor per a la importació de dades.

Fi del Manual d'Informes i Estadístiques

Annex J · Manual d'Ús de les Tauletes

1. Les tauletes com a eina de treball

Les tauletes que fa servir el personal de sala d'EiBonGust no estan pensades per a ús personal. Estan configurades en mode quiosc, de manera que l'única aplicació que es pot obrir és el POS d'Odoo. Això s'ha fet així perquè la tauleta sempre ha d'estar a punt per al servei, i perquè les distraccions durant el servei afecten la qualitat de l'atenció al client.

2. Carregar la tauleta

Cada tauleta té la seva base de càrrega etiquetada amb el número corresponent. A l'inici de cada torn, el cambrer ha d'agafar la seva tauleta, verificar que la bateria és superior al 80% i, si no és així, mantenir-la connectada als primers minuts del servei mentre es fan les tasques de preparació.

Si la tauleta es queda sense bateria durant el servei, s'ha de connectar al carregador i demanar al cap de sala una altra tauleta de recanvi. No s'ha de continuar prenent comandes amb el mòbil personal: el sistema no estarà sincronitzat i podrien sorgir errors a les comandes.

3. Cures i manteniment bàsic

Les tauletes han de mantenir-se netes en tot moment, especialment la pantalla i els bordes on podria acumular-se brutícia de les mans durant el servei. Per netejar-les, cal usar únicament un drap de microfibra lleugerament humit. No s'han de fer servir productes de neteja agressius ni líquids directament sobre la pantalla.

Si la pantalla es trenca o apareix una esquerda al vidre, cal notificar-ho immediatament al cap de sala i deixar la tauleta fora de servei fins que el tècnic la revisi. Continuar usant una pantalla trencada pot ser perillós.

- Netejar la pantalla al final de cada torn amb el drap de microfibra.
- Deixar la tauleta a la seva base de càrrega quan no s'estigui usant.
- No deixar la tauleta sobre taules on hi hagi menjars o begudes.
- No donar la tauleta a cap client per cap motiu.
- Notificar qualsevol problema tècnic al cap de sala.

4. Problemes freqüents i com solucionar-los

Problema	Possible causa	Solució
La pantalla no respon	La tauleta s'ha penjat	Mantenir el botó d'encesa 10 seg per forçar el reinici

L'aplicació no s'obre	La bateria és molt baixa	Connectar al carregador i esperar 2 minuts
La Wi-Fi no connecta	El punt d'accés ha fallat	Activar i desactivar la Wi-Fi des de la configuració ràpida
La comanda no arriba a cuina	Sense connexió durant l'enviament	La comanda es guarda localment; reconnectar i reenviar
El PIN no funciona	Error de PIN 3 vegades	Esperar 5 minuts o avisar el cap de sala
La pantalla es veu molt fosca	Lluentor reduïda automàticament	Pujar la lluentor des de la configuració ràpida

5. Responsabilitat sobre els dispositius

Cada cambrer és responsable de la tauleta que té assignada durant el seu torn. Si es produeix algun dany per un ús inadequat per exemple, deixar caure la tauleta per no usar la funda protectora, o mullada per deixar-la a prop de begudes, el treballador haurà de respondre-ne d'acord amb la política interna del restaurant.

Això no vol dir que qualsevol incident sigui responsabilitat del treballador: si la tauleta es cau per un error fortuït o per un defecte del propi dispositiu, no hi ha cap responsabilitat per part del personal. La clau és usar el sentit comú i tractar el dispositiu amb el mateix cura que s'usaria si fos propi.

Fi del Manual d'Ús de les Tauletes

Annex K · Manual de Bones Pràctiques de Seguretat

1. Per què la seguretat és cosa de tothom

Quan es parla de seguretat informàtica, molta gent pensa que és una cosa que li toca únicament al tècnic informàtic. I és cert que el tècnic s'encarrega de configurar el firewall, els servidors i les polítiques del sistema. Però la veritat és que la majoria dels incidents de seguretat que afecten les empreses no venen de problemes tècnics, sinó de comportaments humans: una contrasenya feble, fer clic a un correu sospitós, o deixar la sessió oberta en un ordinador compartit.

Per tant, aquest manual va dirigit a tot el personal d'EiBonGust, independentment del seu rol. No cal saber res de tecnologia per entendre i aplicar els consells que s'expliquen a continuació.

2. Les contrasenyes

La contrasenya és la primera línia de defensa dels comptes d'usuari. Una contrasenya feble és com tenir la porta de casa oberta: qualsevol pot entrar sense gaire esforç. Les contrasenyes d'EiBonGust han de complir uns requisits mínims que el sistema s'encarrega de verificar automàticament.

- Mínim 12 caràcters de longitud.
- Ha d'incloure majúscules, minúscules, números i algun símbol especial (!@#\$%).
- No pot ser una paraula de diccionari ni el nom d'una persona.
- No pot ser el mateix que les cinc darreres contrasenyes que s'han fet servir.
- S'ha de canviar com a mínim cada tres mesos per als comptes d'administrador.

Si es té dificultat per recordar contrasenyes complexes, la solució no és fer servir contrasenyes simples, sinó usar un gestor de contrasenyes com KeePass (que és gratuït) o 1Password. Aquests programes recorden totes les contrasenyes per nosaltres i en generen de noves d'alta seguretat automàticament.

3. Correus electrònics sospitosos

El phishing és un tipus d'atac en que algú envia un correu electrònic fent-se passar per una empresa de confiança (el banc, Correus, Amazon, o fins i tot el propi restaurant) per robar dades personals o contrasenyes. Reconèixer un correu de phishing no sempre és fàcil, però hi ha alguns senyals d'alarma que cal tenir en compte:

- El correu demana que es faci clic a un enllaç i s'introdueixi la contrasenya o dades bancàries.
- L'adreça del remitent és lleugerament incorrecta (per exemple: suport@elbongust.cat vs suport@elbong-ust.cat).
- El missatge té errors ortogràfics o gramaticals evidents.

- El to del missatge és d'urgència exagerada ('El teu compte serà bloquejat en 24 hores!').
- El correu demana que es faci alguna cosa inusual, com transferir diners o descarregar un fitxer adjunt no esperat.

Si es rep un correu sospitós a l'adreça del restaurant, el millor és no fer clic a cap enllaç ni obrir cap fitxer adjunt, i avisar el gerent o el tècnic informàtic per que ho revisi. Mai s'ha de respondre al correu sospitós.

4. Ús dels dispositius del restaurant

Els dispositius del restaurant (tauletes, ordinador del despatx, TPV) estan configurats per a un ús específic i no s'han d'usar per a activitats personals. Això inclou no accedir a xarxes socials, no mirar el correu personal, i no instal·lar cap aplicació que no estigui aprovada per al tècnic informàtic.

La raó no és desconfiança cap al personal, sinó protecció per a tothom. Una aplicació mal·liciosa instal·lada per accident podria infectar tots els dispositius de la xarxa i posar en risc les dades dels clients i del restaurant.

5. Blocall de pantalla i sessió

Quan s'abandona un dispositiu per alguna raó, cal assegurar-se que la pantalla estigui bloquejada o que la sessió estigui tancada. Si el dispositiu queda obert i sense vigilar, qualsevol persona que s'hi acosti podria veure o modificar informació confidencial.

Al TPV i a les tauletes del POS, la sessió es tanca automàticament als 2 minuts d'inactivitat. A l'ordinador del despatx, cal blocar-lo manualment cada vegada que s'abandona, fins i tot per poc temps.

6. Xarxa Wi-Fi

ElBonGust té dues xarxes Wi-Fi separades: una per al personal (ElBonGust-Staff) i una per als clients (ElBonGust-Guest). La contrasenya de la xarxa del personal no s'ha de compartir mai amb cap client, ni amb amics ni familiars que vinguin a visitar el restaurant. Si un client necessita connexió a Internet, se li ha de donar la contrasenya de la xarxa de clients.

Si per alguna raó es creu que la contrasenya de la xarxa del personal ha quedat compromesa per exemple, perquè s'ha dit sense voler davant d'algun desconegut, cal avisar el gerent immediatament per canviar-la.

Fi del Manual de Bones Pràctiques de Seguretat